

Responde en tu cuaderno o en un documento, con tus propias palabras:

1. ¿Qué es una API y qué significa que una API sea REST?

Es el canal de comunicación entre dos aplicaciones, si es REST utiliza el estilo REST

2. Describe la diferencia entre cliente y servidor en una petición HTTP.

El cliente es quien envia todos los datos para una peticion, y el servidor es quien recibe y responde.

3. Completa la tabla de métodos HTTP:

Metodo	CRUD	Uso	Codigo
GET	leer	Obtener informacion de un servidor	200 ok
POST	crear	Crear un archivo o recurso en el servidor	201 created
PUT	reemplazar	Reemplazar por una nueva version un recurso en el servidor	200 ok
PATCH	actualizar	Actualizar parcialmente un recurso en el servidor	200 ok
DELETE	eliminar	Eliminar un recurso en el servidor	204 no content

4. Explica qué significan los códigos de estado: 200, 201, 204, 400, 401, 404 y 500.

200 OK, la peticion fue aceptada y se realizo con éxito

201 Created. El archivo se creo con éxito

204 No Content, El servidor no encontro el recurso al finalizar la peticion

400 Bad Request. La solicitud es invalida

401 Unhauthorized, sin autorizacion para el request

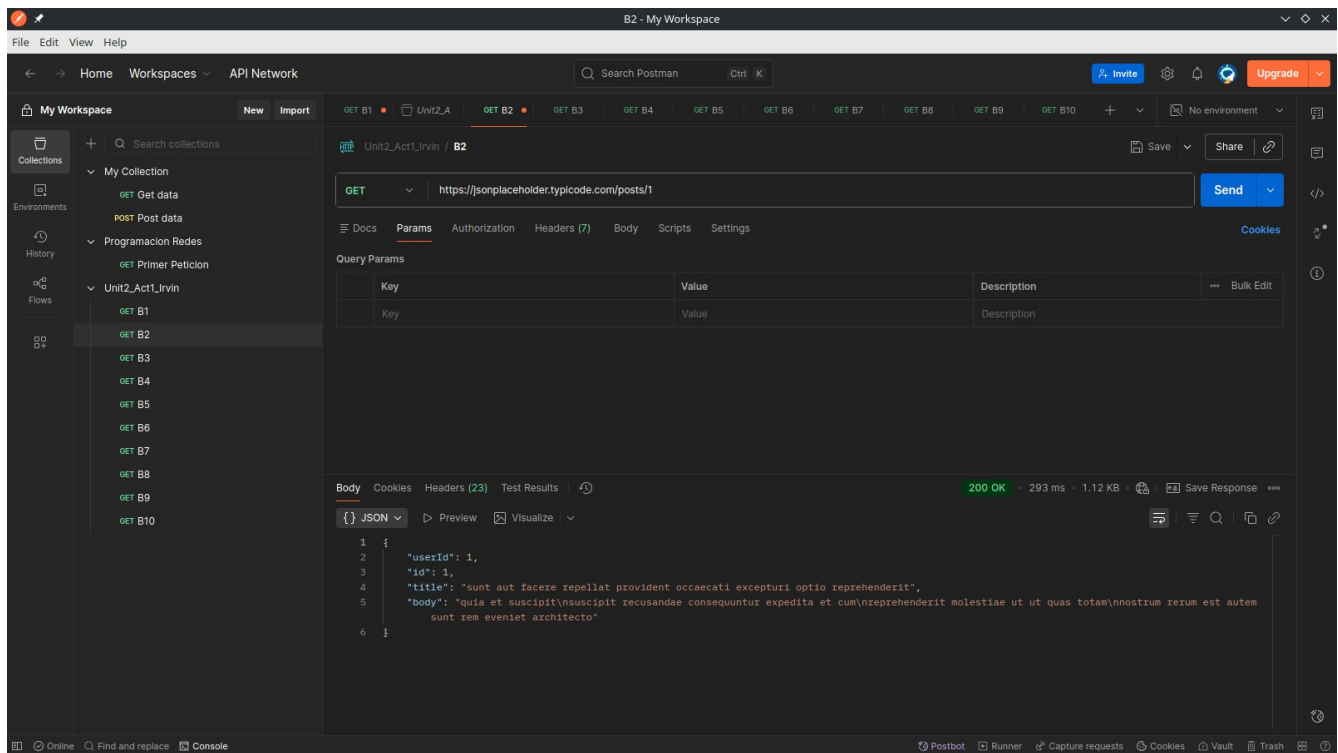
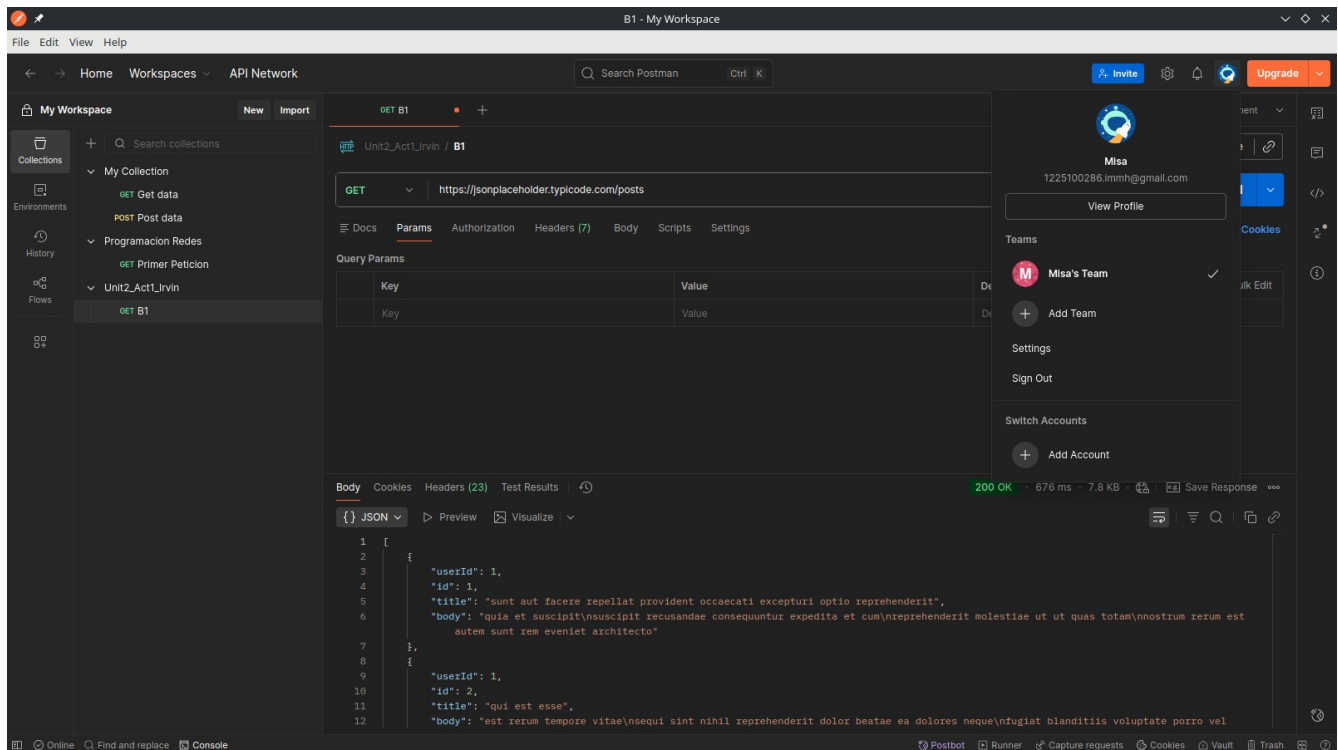
404 not found, no se encontro el recurso

500 internal server, ocurrio un error inesperado en el servidor

5. Escribe un objeto JSON que represente a un dispositivo de red con: nombre, dirección IP, modelo, estado (activo o inactivo) y una lista de interfaces. Indica qué tipo de dato es cada valor.

```
{
  "nombre": "Switch-Piso1",
  "direccionIP": "192.168.10.2",
  "modelo": "Cisco Catalyst 2960",
  "estado": "activo",
  "interfaces": [
    "GigabitEthernet0/1",
    "GigabitEthernet0/2",
    "Vlan1"
  ]
}
```

4. Parte B. Consumo de la API con Postman (60 min) Crea una colección en Postman llamada Unidad2_Act2_TuNombre y dentro de ella una petición por cada ejercicio. Toma captura de pantalla de la petición y de la respuesta (cuerpo, código de estado y encabezados).



B3 - My Workspace

File Edit View Help

Home Workspaces API Network

Search Postman Ctrl K

My Workspace New Import

Unit2_Act1_Irvin / B3

GET GET B1 Unit2_A GET B2 GET B3 GET B4 GET B5 GET B6 GET B7 GET B8 GET B9 GET B10

GET GET data POST Post data Programacion Redes GET Primer Petition Unit2_Act1_Irvin GET B1 GET B2 GET B3 GET B4 GET B5 GET B6 GET B7 GET B8 GET B9 GET B10

GET https://jsonplaceholder.typicode.com/posts?userId=3 Send

Params Authorization Headers (7) Body Scripts Settings Cookies

userid 3

Body Cookies Headers (23) Test Results 200 OK · 83 ms · 1.89 KB Save Response

```
1 [
2   {
3     "userId": 3,
4     "id": 21,
5     "title": "asperiores ea ipsam voluptatibus modi minima quia sint",
6     "body": "repellat aliquid praesentium dolore quo\ndsed totam minus non itaque\nnihil labore molestiae sunt dolor eveniet hic recusandae veniam\ntempora et tenetur expedita sunt"
7   },
8   {
9     "userId": 3,
10    "id": 22,
11    "title": "dolor sint quo a velit explicabo quia nam",
12    "body": "eos qui et ipsum ipsam suscipit aut\ndsed omnis non odio\nexpedita earum mollitia molestiae aut atque rem suscipit\nnam impedit esse"
13  },
14  {
15    "userId": 3,
16    "id": 23,
17    "title": "maxime id vitae nihil numquam",
18    "body": "veritatis unde neque eligendi\nquae quod architecto quo neque vitae\nest illo sit tempora doloremque fugit quod\net vel beatae sequi ullam sed tenetur perspiciatis"
19  },
20  {
21    "userId": 3,
22    "id": 24,
```

B4 - My Workspace

File Edit View Help

Home Workspaces API Network

Search Postman Ctrl K

My Workspace New Import

Unit2_Act1_Irvin / B4

GET GET B1 Unit2_A GET B2 GET B3 GET B4 GET B5 GET B6 GET B7 GET B8 GET B9 GET B10

GET GET data POST Post data Programacion Redes GET Primer Petition Unit2_Act1_Irvin GET B1 GET B2 GET B3 GET B4 GET B5 GET B6 GET B7 GET B8 GET B9 GET B10

GET https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1/comments Send

Params Authorization Headers (7) Body Scripts Settings Cookies

Query Params

Body Cookies Headers (23) Test Results 200 OK · 83 ms · 1.57 KB Save Response

```
1 [
2   {
3     "postId": 1,
4     "id": 1,
5     "name": "id labore ex et quam laborum",
6     "email": "Eliseo@gardner.biz",
7     "body": "laudantium enim quasi est quidem magnam voluptate ipsam eos\ntempora quo necessitatibus\ndolor quam autem quasi\nreiciendis et nam sapiente accusantium"
8   },
9   {
10    "postId": 1,
11    "id": 2,
12    "name": "quo vero reiciendis velit similique earum",
13    "email": "Jayne_Kuhic@sydney.com",
14    "body": "est natus enim nihil est dolore omnis voluptatem numquam\nnet omnis occaecati quod ullam at\nvoluptatem error expedita pariatur\nnihil sint nostrum voluptatem reiciendis et"
15  },
16  {
17    "postId": 1,
18    "id": 3,
19    "name": "odio adipisci rerum aut animi",
20    "email": "Nikita@garfield.biz",
21    "body": "quis molestiae reprehenderit quasi aspernatur\naut expedita occaecati aliquam eveniet laudantium\nomnis quibusdam delectos saepe quia accusamus maiores nam est\ncum et ducimus et vero voluptates excepturi deleniti ratione"
```

B5 - My Workspace

File Edit View Help

Home Workspaces API Network

Search Postman Ctrl K

My Workspace New Import

Unit2_Act1_Irvin / B5

POST https://jsonplaceholder.typicode.com/posts

Send

Docs Params Authorization Headers (9) Body Scripts Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

Schema Beautify

```
1 {
2   "title": "Mi primer post",
3   "body": "Este es el contenido de mi publicación",
4   "userId": 1
5 }
```

Body Cookies Headers (23) Test Results

201 Created • 273 ms • 1.12 KB

Save Response

JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "title": "Mi primer post",
3   "body": "Este es el contenido de mi publicación",
4   "userId": 1,
5   "id": 101
6 }
```

Postbot Runner Capture requests Cookies Vault Trash

B6 - My Workspace

File Edit View Help

Home Workspaces API Network

Search Postman Ctrl K

My Workspace New Import

Unit2_Act1_Irvin / B6

PUT https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1

Send

Docs Params Authorization Headers (9) Body Scripts Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

Schema Beautify

```
1 {
2   "id": 1,
3   "title": "Titulo reemplazado",
4   "body": "Este es el nuevo cuerpo completo",
5   "userId": 1
6 }
```

Body Cookies Headers (22) Test Results

200 OK • 270 ms • 1 KB

Save Response

JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "id": 1,
3   "title": "Titulo reemplazado",
4   "body": "Este es el nuevo cuerpo completo",
5   "userId": 1
6 }
```

Postbot Runner Capture requests Cookies Vault Trash

B7 - My Workspace

File Edit View Help

← → Home Workspaces API Network

Search Postman Ctrl K

Invite Upgrade

My Workspace New Import

GET B1 Unit2_A GET B2 GET B3 GET B4 POST B5 PUT B6 PATCH B7 GET B8 GET B9 GET B10

Search collections

My Collection

GET Get data

POST Post data

Programacion Redes

GET Primer Peticion

Unit2_Act1_Irvin

GET B1

GET B2

GET B3

GET B4

GET B5

GET B6

GET B7

GET B8

GET B9

GET B10

Unit2_Act1_Irvin / B7

PATCH https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1

Send

Docs Params Authorization Headers (9) Body Scripts Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

Schema Beautify

```
1 {
2   "title": "Nuevo titulo"
3 }
```

Body Cookies Headers (22) Test Results

200 OK 336 ms 1.08 KB

Save Response

JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "userId": 1,
3   "id": 1,
4   "title": "Nuevo titulo",
5   "body": "quia et suscipit\nsuscipit recusandae consequuntur expedita et cum\nreprehenderit molestiae ut ut quas tota\nnostrum rerum est autem sunt rem eveniet architecto"
6 }
```

Online Find and replace Console Postbot Runner Capture requests Cookies Vault Trash

B8 - My Workspace

File Edit View Help

← → Home Workspaces API Network

Search Postman Ctrl K

Invite Upgrade

My Workspace New Import

GET B1 Unit2_A GET B2 GET B3 GET B4 POST B5 PUT B6 PATCH B7 DEL B8 GET B9 GET B10

Search collections

My Collection

GET Get data

POST Post data

Programacion Redes

GET Primer Peticion

Unit2_Act1_Irvin

GET B1

GET B2

GET B3

GET B4

GET B5

GET B6

GET B7

GET B8

GET B9

GET B10

Unit2_Act1_Irvin / B8

DELETE https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1

Send

Docs Params Authorization Headers (7) Body Scripts Settings

Query Params

Key	Value	Description
Key	Value	Description

Body Cookies Headers (21) Test Results

200 OK 118 ms 910 B

Save Response

JSON Preview Visualize

```
1 {}
```

Online Find and replace Console Postbot Runner Capture requests Cookies Vault Trash

B9 - My Workspace

File Edit View Help

Home Workspaces API Network

Search Postman Ctrl K

My Workspace New Import

GET B1 Unit2_A GET B2 GET B3 GET B4 POST B5 PUT B6 PATCH B7 DEL B8 GET B9 GET B10

Unit2_Act1_Irvin / B9

GET https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/9999 Send

Params Authorization Headers (7) Body Scripts Settings

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit
Key	Value	Description	

Body Cookies Headers (22) Test Results 404 Not Found 448 ms 923 B Save Response

JSON Preview Debug with AI

```
1 {}
```

Online Find and replace Console Postbot Runner Capture requests Cookies Vault Trash

B10 - My Workspace

File Edit View Help

Home Workspaces API Network

Search Postman Ctrl K

My Workspace New Import

GET B1 Unit2_A GET B2 GET B3 GET B4 POST B5 PUT B6 PATCH B7 DEL B8 GET B9 GET B10

Unit2_Act1_Irvin / B10

GET https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=20.598&longitude=-100.39¤t=temperature_2m,wind_speed_10m Send

Params Authorization Headers (7) Body Scripts Settings

latitude 20.598 longitude -100.39 current temperature_2m,wind_speed_10m

Body Cookies Headers (5) Test Results 200 OK 1.37 s 425 B Save Response

JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "latitude": 20.632689,
3   "longitude": -100.35318,
4   "generationtime_ms": 0.06437301635742188,
5   "utc_offset_seconds": 0,
6   "timezone": "GMT",
7   "timezone_abbreviation": "GMT",
8   "elevation": 1821.0,
9   "current_units": {
10    "time": "iso8601",
11    "interval": "seconds",
12    "temperature_2m": "°C",
13    "wind_speed_10m": "km/h"
14  },
15   "current": {
16    "time": "2026-10-06T19:30",
17    "interval": 900,
18    "temperature_2m": 24.2,
19    "wind_speed_10m": 15.2
20  }
21 }
```

Online Find and replace Console Postbot Runner Capture requests Cookies Vault Trash

1. ¿Qué diferencia observaste entre PUT (B6) y PATCH (B7) en lo que se envía?

En B6 (PUT) mandé todo el objeto completo, con el título, el cuerpo y el usuario. En B7 (PATCH) nomás mandé el título. Me confundí un poco, pero creo que PUT sirve para cambiar todo de una vez y PATCH solo un pedacito.

2. ¿Qué encabezado Content-Type regresa el servidor y qué indica?

Regresa algo como Content-Type: application/json. Creo que eso quiere decir que lo que me está mandando el servidor viene en formato JSON, o sea, con esas llaves {} y comillas. Supongo que así el navegador ya sabe cómo leerlo.

3. En B10, ¿qué parte de la URL es la ruta y cuál son los parámetros de consulta (query params)?

En la URL de B10, la ruta es lo que va antes del signo de interrogación:

<https://api.open-meteo.com/v1/forecast>. Y los parámetros de consulta son todo lo que va después del ?: latitude=20.598, longitude=-100.39 y current=temperature_2m,wind_speed_10m. Me enredé un poco con el signo ? pero creo que así es.

5.

```
actividad_rest: fish — Konsole
Nueva pestaña  Dividir vista
~/p/Actividad-API-Json-Flask-Postman/actividad_rest main• > python3 c1.py
Código de estado: 200
Tipo de contenido: application/json; charset=utf-8
Título: sunt aut facere repellat provident occaecati excepturi optio reprehenderit
~/p/Actividad-API-Json-Flask-Postman/actividad_rest main• > █
```

```
actividad_rest: fish — Konsole
Nueva pestaña  Dividir vista
~/p/Actividad-API-Json-Flask-Postman/actividad_rest main• > nano c2.py
~/p/Actividad-API-Json-Flask-Postman/actividad_rest main• 46.2s > python3 c2.py
Total: 10
21 | asperiores ea ipsam voluptatibus modi minima quia sint
22 | dolor sint quo a velit explicabo quia nam
23 | maxime id vitae nihil numquam
24 | autem hic labore sunt dolores incidunt
25 | rem alias distinctio quo quis
26 | est et quae odit qui non
27 | quasi id et eos tenetur aut quo autem
28 | delectus ullam et corporis nulla voluptas sequi
29 | iusto eius quod necessitatibus culpa ea
30 | a quo magni similique perferendis
~/p/Actividad-API-Json-Flask-Postman/actividad_rest main• 1.2s > █
```



```
actividad_rest: fish — Konsole
Nueva pestaña  Dividir vista
~/p/Actividad-API-Json-Flask-Postman/actividad_rest main• > nano c3.py
~/p/Actividad-API-Json-Flask-Postman/actividad_rest main• 1m 16.2s > python3 c3.py
POST: 201 {'title': 'Prueba de red', 'body': 'Contenido de ejemplo', 'userId': 1, 'id': 101}
PUT: 200 {'title': 'Prueba de red', 'body': 'Contenido de ejemplo', 'userId': 1, 'id': 1}
DELETE: 200
Irvin Misael Mejia Hernandez
~/p/Actividad-API-Json-Flask-Postman/actividad_rest main• 1.4s > █
```

```
actividad_rest: python3 — Konsole
Nueva pestaña  Dividir vista
~/p/Actividad-API-Json-Flask-Postman/actividad_rest main• > python3 c4.py
Error HTTP: 404 Client Error: Not Found for url: https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/9999
Irvin
~/p/Actividad-API-Json-Flask-Postman/actividad_rest main• > █
```

```
actividad_rest: fish — Konsole
Nueva pestaña  Dividir vista
Copiar Pegar Buscar
~/p/Actividad-API-Json-Flask-Postman/actividad_rest main• } python3 c5.py
Ciudad | Temp (°C) | Viento (km/h)
-----|-----|-----
Querétaro | 24.5 | 14.6
CDMX | 21.7 | 6.6
Monterrey | 27.4 | 3.8
-----|-----|-----
Irvin Mtsael
~/p/Actividad-API-Json-Flask-Postman/actividad_rest main• 3s }
```